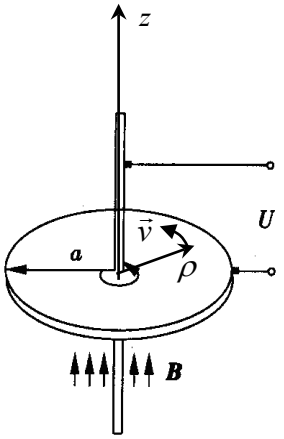
第五章习题答案

5-2 如题图所示，一半径为 a 的金属圆盘，在垂直方向的均匀磁场 $\boldsymbol{B}$ 中以等角速度 ω 旋转，其轴线与磁场平行。在轴与圆盘边缘上分别接有一对电刷。这一装置称为法拉第发电机。试证明两电刷之间的电压为 $\frac{Ba^2\omega}{2}$。



题图 5-2

证明：，选圆柱坐标，

$$\because \qquad \vec{E}_{ind} = \vec{v} \times \vec{B} = v\vec{e}_\phi \times B\,\vec{e}_z = vB\,\vec{e}_\rho$$

其中 $\vec{v} = \omega\rho\,\vec{e}_\phi$

$$\therefore \qquad \varepsilon = \int_l \vec{E}_{ind} \bullet d\vec{l} = \int_0^a B\,v\vec{e}_\rho \bullet d\rho\vec{e}_\rho$$

$$= \int_0^a B\,\omega\rho\,d\rho = \frac{Ba^2\omega}{2}$$

证毕

5-4 一同轴圆柱形电容器，其内、外半径分别为 $R_1 = 1cm$、$R_2 = 4cm$，长度 $l = 0.5cm$，极板间介质的介电常数为 $4\varepsilon_0$，极板间接交流电源，电压为 $u = 6000\sqrt{2}\,\sin 100\pi t$ V。求 $t = 1.0s$ 时极板间任意点的位移电流密度。

解法一：因电源频率较低，为缓变电磁场，可用求静电场方法求解。忽略边沿效应，电容器中的场为均匀场，选用圆柱坐标，设单位长度上内导体的电荷为 τ，外导体电荷为 $-\tau$，因此有

$$\vec{E} = \frac{\tau}{2\pi\varepsilon_0\rho}\vec{e}_\rho \qquad R_1 < \rho < R_2$$

$$u = \int_{R_1}^{R_2} \vec{E} \bullet d\vec{l} = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\tau}{2\pi\varepsilon_0\rho}\,d\rho = \frac{\tau}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{R_2}{R_1}$$

$$\therefore \quad \frac{\tau}{2\pi\varepsilon_0} = u \Big/ \ln\frac{R_2}{R_1}$$

所以 $\vec{E} = \dfrac{u}{\ln\dfrac{R_2}{R_1}\,\rho}\vec{e}_\rho$ ， $\vec{D} = \dfrac{\varepsilon\,u}{\ln\dfrac{R_2}{R_1}\,\rho}\vec{e}_\rho$

$$\vec{J}_d=\frac{\partial\vec{D}}{\partial t}=\frac{\varepsilon}{\boldsymbol{ln}\dfrac{R_2}{R_1}\ \rho}\frac{\partial u}{\partial t}\ \vec{e}_\rho=\frac{\varepsilon}{\boldsymbol{ln}\dfrac{R_2}{R_1}\ \rho}\ 6000\sqrt{2}\times100\pi\,\boldsymbol{cos}100\pi t\ \vec{e}_\rho\quad \mathrm{A/m^2}$$

当$t=1s$时

$$\vec{J}_d=\frac{4\times8.85\times10^{-12}}{\boldsymbol{ln}4\ \rho}\times\ 6000\sqrt{2}\times100\pi\,\boldsymbol{cos}100\pi\quad\vec{e}_\rho$$

$$=\frac{6.81\times10^{-5}}{\rho}\quad\vec{e}_\rho\ \mathrm{A/m^2}$$

解法二：用边值问题求解，即

$$\begin{cases}\nabla^2\varphi=0\\ \varphi=u & \rho=1\\ \varphi=0 & \rho=4\end{cases}$$

由圆柱坐标系有$\dfrac{1}{\rho}\dfrac{\partial}{\partial\rho}(\rho\dfrac{\partial\varphi}{\partial\rho})=0$ (1)

解式(1)得 $\varphi=c_1\ln\rho+c_2$

由边界条件得： $c_1=-\dfrac{u}{\boldsymbol{ln}4}\qquad c_2=u$

$$\therefore\qquad\varphi=-\frac{u}{\boldsymbol{ln}4}\boldsymbol{ln}\rho+u$$

所以 $\vec{E}=-\nabla\varphi=\ \dfrac{6000\sqrt{2}\,\boldsymbol{sin}100\pi t}{\rho\,\boldsymbol{ln}4}\ \vec{e}_\rho$

$$\vec{D}=\varepsilon\vec{E}=\frac{4\varepsilon_0 6000\sqrt{2}\,\boldsymbol{sin}100\pi t}{\rho\,\boldsymbol{ln}4}\vec{e}_\rho$$

$$\vec{J}_D=\frac{\partial\vec{D}}{\partial t}=\frac{4\varepsilon_0 6000\sqrt{2}\,\boldsymbol{cos}100\pi t}{\rho\,\boldsymbol{ln}4}\times100\pi\ \ \vec{e}_\rho$$

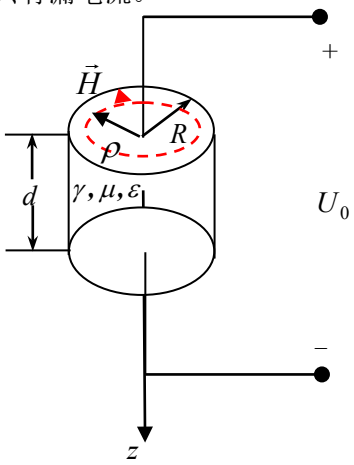
当$t=1s$时

$$\vec{J}_D=\frac{6.81\times10^{-5}}{\rho}\vec{e}_\rho\ \ (A/m^2)$$

5-5 由圆形极板构成的平板电容器$(R>>d)$见题 5-5 图所示，其中损耗介质的电导率为γ、介电系数为ε、磁导率为μ，外接直流电源并忽略连接线的电阻。试求损耗介质中的电场强度、磁场强度和坡印廷矢量，并根据坡印廷矢量求出平板电容器所消耗的功率。

解：由于电容器两端的电压为直流电压，因此没有位移电流，只有漏电流。

由 $U=Ed$ 知 $\vec{E}=\frac{U}{d}\vec{e}_z$ ，为均匀电场。



题图 5-5

任意一点的电流密度：$\vec{J}=\gamma\vec{E}=\frac{\gamma U}{d}\vec{e}_z$

$$I=\pi R^2 J=\pi R^2\gamma\frac{U}{d}$$

电流均匀分布且垂直于极板。

磁场强度有安培环路定律得到：$H=\frac{I'}{2\pi\rho}\vec{e}_\phi=\frac{\gamma U}{2d}\rho\vec{e}_\phi$

所以坡印亭矢量为：$\vec{S}=\vec{E}\times\vec{H}=\frac{\gamma U^2}{2d^2}\rho(-\vec{e}_\rho)$

进入电容器的总功率，即电容器消耗的功率为：

$$P=-\oint_s\vec{S}\bullet d\vec{S}=\frac{\gamma U^2}{2d^2}R2\pi Rd=\frac{\pi R^2\gamma}{d}U^2=GU^2=IU$$

5-6 当一个点电荷 q 以角速度作半径为 R 的圆周运动时，求圆心处位移电流密度的表达式。

解：设角速度为 w.

$$\overrightarrow{Ex}=E\cos(\omega t+\pi)=-E\cos\omega t$$

$$\overrightarrow{Ey}=E\sin(\omega t+\pi)=-E\sin\omega t$$

$$E=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

$$\vec{E}=-\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R^2}\cos\omega t\overrightarrow{e_x}-\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R^2}\sin\omega t\overrightarrow{e_y}$$

$$\vec{D}=\varepsilon_0\vec{E}=-\frac{q}{4\pi R^2}\cos\omega t\overrightarrow{e_x}-\frac{q}{4\pi R^2}\sin\omega t\overrightarrow{e_y}$$

$$\overrightarrow{J_D}=\frac{\partial\vec{D}}{\partial t}=\frac{q\omega}{4\pi R^2}\left[\sin\omega t\overrightarrow{e_x}-\cos\omega t\overrightarrow{e_y}\right]$$

5-8 在一个圆形平行平板电容器的极间加上低频电压 $u=U_m\sin\omega t$ ，设极间距离为 d，极间绝缘材料的介电常数为ε，试求极板间的磁场强度。

解：采用圆柱坐标系

极板间的电场为：$\vec{E}=\frac{u}{d}\vec{e}_z$

所以，　　$\vec{J}_D=\frac{\partial\vec{D}}{\partial t}=\varepsilon\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}=\frac{\varepsilon\omega U_m}{d}\cos\omega t\,\vec{e}_z$

由全电流定律（此时传导电流为零）有：　　$\oint_l\vec{H}\bullet d\vec{l}=I=\pi\rho^2J_D$

所以：　　$\vec{H}=\frac{\omega\varepsilon U_m\rho}{2d}\cos\omega t\vec{e}_\phi$

5-9 在交变电磁场中，某材料的相对介电常数为$\varepsilon_r=81$，电导率为$\gamma=4.2\text{S/m}$。分别求频率$f_1=1k\text{Hz}$、$f_2=1\text{MHz}$以及$f_3=1\text{GHz}$时位移电流密度和传导电流密度的比值。

解：传导电流$\vec{J}_\text{C}$和位移电流$\vec{J}_\text{D}$分别由以下公式计算

$$\vec{J}_\text{C}=\gamma\vec{E}\quad,\qquad\vec{J}_D=\frac{\partial\vec{D}}{\partial t}$$

所以传导电流和位移电流的幅值比为：

$$K=\frac{J_D}{J_C}=\frac{\varepsilon\omega}{\gamma}=\frac{81\varepsilon_0\omega}{4.2}=\frac{81\times(1/36\pi)\times10^{-9}\times2\pi f}{4.2}=\frac{f}{9.3\times10^8}$$

分别将三种频率代入式(1)中得：

$$\text{K}_{f=10^3}=1.07\times10^{-6}\qquad\text{K}_{f=10^6}=1.07\times10^{-3}\qquad\text{K}_{f=10^9}=1.07$$

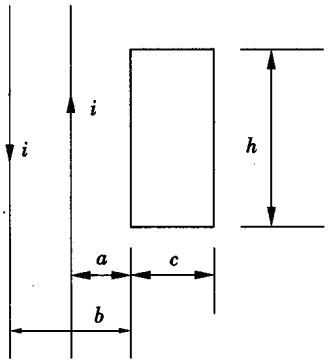
5-11 题图所示的一对平行长线中有电流$i(t)=I_m\sin\omega t$。求矩形线框中的感应电动势。

解：在圆柱坐标中，由无限长直导线产生的磁感应强度为

$$\vec{B}=\frac{\mu_0I}{2\pi\rho}\vec{e}_\phi$$

现设右边一条电流为i_1，i_1的方向为参考方向，其产生的磁感应强度为

$$\vec{B}_1=\frac{\mu_0i_1}{2\pi\rho_1}\vec{e}_\phi=\frac{\mu_0I_m}{2\pi\rho_1}\boldsymbol{sin}\,\omega t\vec{e}_\phi$$



题图 5-11

在矩形框产生的磁通

$$\Phi_1=\int_a^{a+c}\frac{\mu_0I_m}{2\pi\rho_1}\boldsymbol{sin}\,\omega t\bullet hd\rho_1=\frac{\mu_0I_mh}{2\pi}\boldsymbol{ln}\frac{a+c}{a}$$

左边一条电流设为i_2，

则 $\vec{B}_2 = \frac{\mu_0 i_2}{2\pi\rho_2}\vec{e}_\phi = -\frac{\mu_0 I_m}{2\pi\rho_2}\boldsymbol{sin}\,\omega t\vec{e}_\phi$

在矩形框产生的磁通

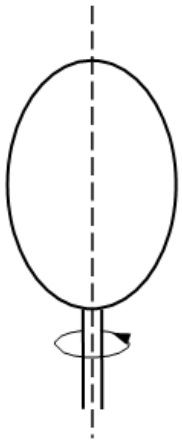
$$\Phi_2 = \int_b^{b+c}\vec{B}_2 \bullet d\vec{S} = \int_b^{b+c} -\frac{\mu_0 I_m}{2\pi\rho_2}\boldsymbol{sin}\,\omega t \bullet h d\rho_2 = \frac{\mu_0 I_m h}{2\pi}\boldsymbol{sin}\,\omega t\,\boldsymbol{ln}\frac{b}{b+c}$$

矩形框的总磁通 $\Phi = \Phi_2 + \Phi_1 = \frac{\mu_0 I_m h\,\boldsymbol{sin}\,\omega t}{2\pi}\boldsymbol{ln}\frac{b(a+c)}{a(b+c)}$

所以 $\varepsilon = -\frac{\partial\Phi}{\partial t} = \frac{\mu_0 I_m h\omega\,\boldsymbol{cos}\,\omega t}{2\pi}\boldsymbol{ln}\frac{b(a+c)}{a(b+c)}$

5-12 一根导线密绕成一个圆环，共100 匝，圆环的半径为5cm，如题5-12 图所示。当 圆环绕其垂直于地面的直径以 500r/min 的转速旋转时，测得导线的端电压为 1.5mV（有效值），求地磁场感应强度的水平分量。

解：



题 5-12 图

设起始时刻线圈与磁场平行，

$$\Phi = BS\sin\omega t = B\pi R^2\sin\omega t$$

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = -B\omega\pi R^2\cos\omega t$$

$$u = |N\varepsilon| = BN\omega\pi R^2\cos\omega t$$

$$u\text{有效值} = \frac{\sqrt{2}}{2}u_{\max} = \frac{\sqrt{2}}{2}BN\omega\pi R^2$$

$$B = \frac{\sqrt{2}u\text{有效值}}{N\omega\pi R^2} = 5.16\times10^{-5}\,T$$

5-13 真空中磁场强度的表达式为 $\vec{H} = H_z\vec{e}_z = H_0\sin(\omega t - \beta x)\vec{e}_z$，求空间的位移电流密度和电场强度。

解：由 $\nabla\times\vec{H} = \begin{vmatrix}\vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z\\ \frac{\partial}{\partial x} & 0 & 0\\ 0 & 0 & H_z\end{vmatrix} = -\frac{\partial H_z}{\partial x}\vec{e}_y = \vec{J}_d$ 得

$$\vec{J}_d = H_0\beta\,\boldsymbol{cos}\left(\omega t - \beta x\right)\vec{e}_y$$

又由：$\vec{J}_d = \dfrac{\partial \vec{D}}{\partial t}$，

所以 $\vec{D} = \int \vec{J}_d \bullet dt = \dfrac{H_0 \beta}{\omega} \boldsymbol{sin}(\omega t - \beta x)\vec{e}_y$

所以 $\vec{E} = \dfrac{\vec{D}}{\varepsilon_0} = \dfrac{H_0 \beta}{\omega \varepsilon_0} \boldsymbol{sin}\left(\omega t - \beta x\right)\vec{e}_y$

5-14 已知在某一理想介质中的位移电流密度为$\vec{J}_D = 2\sin(\omega t - 5z)\vec{e}_x \mu A/m^2$，介质的介电常数为$\varepsilon_0$，磁导率为$\mu_0$。求介质中的电场强度$\vec{E}$和磁场强度$\vec{H}$。

解： 由$\vec{J}_D = \dfrac{\partial \vec{D}}{\partial t}$得

$$\vec{D} = \int_0^t \vec{J}_D dt = \frac{-2}{\omega}\cos(\omega t - 5z)\vec{e}_x \quad , \qquad \vec{E} = \frac{-2}{\omega \varepsilon_0}\cos(\omega t - 5z)\vec{e}_x$$

又由$\nabla \times \vec{E} = -\dfrac{\partial \vec{B}}{\partial t}$可得

$$\therefore \vec{H} = -\frac{10}{\omega^2 \mu_0 \varepsilon_0} \boldsymbol{cos(}\omega t - 5z\boldsymbol{)}\vec{e}_y$$

$$\because \frac{1}{\mu_0 \varepsilon_0} = c^2,\ c = \frac{\omega}{\beta},\ \beta = 5$$

所以： $\vec{H} = \vec{H}_y = -\dfrac{2}{5}\cos(\omega t - 5z)\vec{e}_y$

5-15 由两个大平行平板组成电极，极间介质为空气，两极之间电压恒定。当两极板以 恒定速度 v 沿极板所在平面的法线方向相互靠近时，求极板间的位移电流密度。

解：设两个极板之间的间距是 d, 电压是 U

$$\vec{E}=\frac{U}{d}\vec{e_\rho}\ ,\vec{D}=\varepsilon_0\vec{E}=\frac{\varepsilon_0 U}{d}\vec{e_\rho}$$

$$d=2vt$$

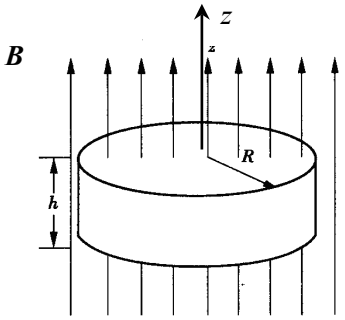
$$\vec{J_D}=\frac{\partial\vec{D}}{\partial t}=\frac{\varepsilon_0 U}{2v}\cdot\frac{-1}{t^2}\vec{e_\rho}=\frac{\varepsilon_0 U v}{d^2}\vec{e_\rho}$$

5-16 半径为 R，厚度为 h、电导率为 γ 的导体圆盘，盘面与均匀正弦磁场 $\vec{B}$ 正交，如题 5-16 图所示。已知 $\vec{B}=B_0\,\boldsymbol{sin}\,\omega t\,\vec{e}_x$，忽略圆盘中感应电流对均匀磁场的影响，试求：（1）圆盘中的涡流电流密度 $\vec{J}_c$；（2）涡流损耗 P_e。

解：选圆柱坐标

$$\nabla\times\vec{E}=\begin{vmatrix}\frac{1}{\rho}\vec{e}_\rho & \vec{e}_\phi & \frac{1}{\rho}\vec{e}_z\\ \frac{\partial}{\partial\rho} & 0 & 0\\ 0 & \rho E_\phi & 0\end{vmatrix}=\frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial\rho}\left(\rho E_\phi\right)\vec{e}_z$$

$$=-\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}=-B_0\omega\,\boldsymbol{cos}\,\omega t\vec{e}_z$$



题 5-16 图

$$\vec{E}=-\frac{1}{2}B_0\rho\omega\,\boldsymbol{cos}\,\omega t\,\vec{e}_z \qquad \text{电场相量}\ \dot{\vec{E}}=-\frac{1}{2\sqrt{2}}B_0\rho\omega\vec{e}_z$$

所以 $\vec{J}_C=\gamma\vec{E}=-\frac{1}{2}\gamma B_0\rho\,\omega\cos\omega t\ \vec{e}_z$ 电流密度相量 $\dot{\vec{J}}_C=-\frac{1}{2\sqrt{2}}\gamma B_0\rho\,\omega\,\vec{e}_z$

功率密度 $p=\dot{\vec{E}}\bullet\dot{\vec{J}}_C^{*}=\frac{1}{8}\gamma B_0^2\rho^2\,\omega^2$

$$P=\int_V p\,dV=\int_0^R\frac{1}{8}\gamma B_0^2\rho^2\,\omega^2 h2\pi\rho d\rho=\int_0^R\frac{1}{4}\gamma B_0^2\rho^3\,\omega^2 h\pi d\rho$$

$$=\frac{\pi}{16}\gamma\omega^2 B_0^2 R^4 h$$

5-17 由圆形极板构成的平行板电容器，间距为 d，其间的均匀介质，电导率为 γ，介电常数为 ε，磁导率为 μ_0，当外加电压为 $u = U_m \sin \omega t$ V 时，忽略电容器的边缘效应。试求电容器中任意点的位移电流和磁感应强度（假设变化的磁场产生的电场远小于外加电压产生的电场）。

解：
$$E = \frac{u}{d} = \frac{U_m \sin \omega t}{d} \qquad (1)$$

$$J_d = \varepsilon \frac{\partial E}{\partial t} = \frac{\varepsilon U_m \omega}{d} \cos \omega t \qquad (2)$$

方向 ：E 和 J 的方向相同，从高电压方向指向低压方向。由全电流定律：

$$\oint_l \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S} + \int_S \gamma \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

$$H \cdot 2\pi\rho = \frac{\varepsilon U_m \omega \cos \omega t}{d} \cdot \pi\rho^2 + \frac{\gamma U_m \sin \omega t}{d} \cdot \pi\rho^2$$

$$\therefore \quad \vec{B} = \frac{\varepsilon \mu_0 U_m \omega \cos \omega t}{2d} \rho + \frac{\gamma \mu_0 U_m \sin \omega t}{2d} \rho$$

5-18 已知大地的电导率 $\gamma = 5 \times 10^{-3}\ S/m$，相对介电常数 $\varepsilon_r = 10$，试问可把大地视为良导体的最高工作频率是多少？

解：由题意知满足磁准态场的条件：由 $\frac{\omega\varepsilon}{\gamma} << 1$ 时，大地可视为良导体，在工程中可以认为取两个数量级时，可认为满足远远小于条件，即：

$$\frac{\omega\varepsilon}{\gamma} = \frac{2\pi f \varepsilon}{\gamma} = 0.01$$

所以：
$$f = \frac{0.01 \times 5 \times 10^{-3}}{2\pi \times 8.854187818 \times 10^{-12}} = 9 \times 10^4 \ \text{Hz}$$

5-19 （1）长直螺线管中载有随时间变化相当慢的电流 $i = I_0 \sin \omega t$。先用安培环路定律求半径为 a 的线圈内产生的磁准静态场的磁感应强度，然后利用法拉第定律求线圈里面和外面的感应电场强度；

（2）试论证上述磁准静态场的解只有在 $\omega \to 0$ 的静态极限情况下，才精确地满足麦克斯韦方程组。

解：（1）对于长直螺线管，在均匀密绕的条件下，磁场方向与电流方向成右手螺旋关系，为

$$\vec{B}(t) = \begin{cases} \mu_0 N I_0 \sin \omega t \vec{e}_z & (\rho < a) \\ 0 & (\rho > a) \end{cases} \qquad ①$$

其中，N 是每单位长度上的线圈的匝数。

由于磁场分布具有轴对称性，因而它感应出的电场也具有这一性质，其方向与磁场成右螺旋。取半径为 ρ 的同心圆周为积分路径，应用法拉第定律，可求得沿 $\vec{e}_z$ 方向的磁场产生的电场为

$$\oint_l \vec{E}\bullet d\vec{l} = 2\pi\rho\vec{E}_\phi(\rho,t) = -\frac{d}{dt}\int_S \vec{B}\bullet d\vec{S}$$

$$= \begin{cases} -\mu_0 N\pi\rho^2 \dfrac{di}{dt} = -\mu_0 N\pi\rho^2 I_0\omega\cos\omega t & (\rho < a) \\ -\mu_0 N\pi\rho^2 \dfrac{di}{dt} = -\mu_0 N\pi a^2 I_0\omega\cos\omega t & (\rho > a) \end{cases} \qquad ②$$

所以有：

$$E_\phi(\rho,t) = \begin{cases} -\dfrac{\mu_0 N\omega I_0}{2}\rho\cos\omega t & (\rho < a) \\ -\dfrac{\mu_0 N\omega I_0}{2\rho}a^2\cos\omega t & (\rho > a) \end{cases} \qquad ③$$

（2）将①式和③式代入麦克斯韦第一方程中

$$\nabla\times\vec{H} = \frac{\partial\vec{D}}{\partial t}$$

左边 $$\nabla\times\vec{H} = \frac{1}{\mu_0}\nabla\times\vec{B} = \frac{1}{\mu_0}\vec{e}_\rho\left(\frac{1}{\rho}\frac{\partial B_z}{\partial\phi}\right) - \frac{1}{\mu_0}\frac{\partial B_z}{\partial\rho}\vec{e}_\phi$$

$$= \begin{cases} \dfrac{1}{\mu_0}\vec{e}_\rho\dfrac{1}{\rho}\dfrac{\partial}{\partial\phi}(\mu_0 Ni(t)) + \dfrac{1}{\mu_0}\vec{e}_\phi(-\dfrac{\partial}{\partial\rho}(\mu_0 Ni(t)) = 0 & (\rho < a) \\ 0 & (\rho > a) \end{cases} \qquad ④$$

右边 $$\frac{\partial\vec{D}}{\partial \mathrm{t}} = \varepsilon_0\frac{\partial\vec{E}}{\partial t} = \begin{cases} \vec{e}_\phi\dfrac{\varepsilon_0\mu_0 N\rho\omega^2}{2}I_0\sin\omega t & (\rho < a) \\ \vec{e}_\phi\dfrac{\varepsilon_0\mu_0 Na^2\omega^2}{2}I_0\sin\omega t & (\rho > a) \end{cases} \qquad ⑤$$

很明显，式④和式⑤不相等，但是当 $\omega\to 0$ 时 $\nabla\times\vec{\mathrm{H}} = \dfrac{\partial\vec{D}}{\partial t} = 0$，精确满足麦可斯韦方程组。

5-20 同题 5-17，假如圆形极板的面积是 A，在频率不很高时，用坡印廷定理证明电容器内由于介质的损耗所吸收的平均功率是 $\mathrm{P} = \dfrac{\mathrm{U}^2}{\mathrm{R}}$，式中 R 是极板间介质的漏电阻。

与 5-5 题方法相同。

5-22 一块金属在均匀恒定磁场中平移，金属中是否会有涡流？若金属块在均匀恒定磁场中旋转，金属中是否会有涡流？

答：平移时没有，旋转时有。

5-23 当有 $f_1=4\times10^3$ Hz 和 $f_2=4\times10^5$ 两种频率的信号，同时通过厚度为 1 mm 的铜板时，试问在铜板的另一侧能接收到那些频率的信号

解：由于透入深度公式

$$\mathrm{d}=\sqrt{\frac{2}{\omega\mu\gamma}} \qquad (1)$$

分别把两种信号代入（1）式得：$\mathrm{d}_1=1.04\,\mathrm{mm}>1\mathrm{mm}$， $\mathrm{d}_2=0.104\,\mathrm{mm}<1\mathrm{mm}$

所以，只有第一种信号可以通过，即在另外一侧只能接收到第一种信号。

5-24 某高灵敏度仪器必须高度地屏蔽外界电磁场，使外界磁场强度降低到 0.01A/m。但根据实测结果，该处可能受到的最大干扰磁场强度达 12A/m。试计算用铝板屏蔽以及 $\mu_r=2000$ 的铁板所需的厚度（$\gamma_{\mathrm{Al}}=35.7\times10^6$ S/m，$\gamma_{\mathrm{Fe}}=8.3\times10^6$ S/m）。

解：最大干扰磁场的频率可以认为工频，f=50Hz，这样，铝板和铁板的衰减常数分别为：

$$\alpha_{Al}=\sqrt{\frac{\omega\mu\lambda}{2}}=\sqrt{\frac{2\pi\times50\times4\pi\times10^{-7}\times35.7\times10^6}{2}}=83.95$$

$$\alpha_{Fe}=\sqrt{\frac{\omega\mu\lambda}{2}}=\sqrt{\frac{2\pi\times50\times4\pi\times10^{-7}\times2000\times8.3\times10^6}{2}}=1810.17$$

设铝板中的磁场从表面处的 H=12A/m 经厚度为 h_{Al} 后衰减到 0.01A/m，则有：

$12e^{-\alpha_{Al}h_{Al}}=0.01$，所以，得：$h_{Al}$=8.45 cm

同理，可得：h_{Fe}=3.92 mm